

TUGAS 1 MA4171 TEORI KONTROL LINEAR

Nama: _____ NIM: _____

1. Tentukan solusi dari masalah nilai awal berikut dengan menggunakan transformasi Laplace:

(a) $y'' - 2y' + y = \cos(t), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$

Penyelesaian:

Terapkan transformasi Laplace pada kedua ruas persamaan:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{y'' - 2y' + y\} &= \mathcal{L}\{\cos(t)\} \\ \mathcal{L}\{y''\} - 2\mathcal{L}\{y'\} + \mathcal{L}\{y\} &= \frac{s}{s^2 + 1}\end{aligned}$$

Gunakan sifat turunan transformasi Laplace:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{y'\} &= sY(s) - y(0) = sY(s) - 1 \\ \mathcal{L}\{y''\} &= s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2Y(s) - s(1) - 0 = s^2Y(s) - s\end{aligned}$$

Substitusikan ke dalam persamaan diferensial:

$$\begin{aligned}(s^2Y(s) - s) - 2(sY(s) - 1) + Y(s) &= \frac{s}{s^2 + 1} \\ (s^2 - 2s + 1)Y(s) - s + 2 &= \frac{s}{s^2 + 1} \\ (s - 1)^2Y(s) &= s - 2 + \frac{s}{s^2 + 1}\end{aligned}$$

Sederhanakan ruas kanan untuk memperoleh bentuk aljabar $Y(s)$:

$$\begin{aligned}(s - 1)^2Y(s) &= \frac{(s - 2)(s^2 + 1) + s}{s^2 + 1} \\ (s - 1)^2Y(s) &= \frac{s^3 - 2s^2 + 2s - 2}{s^2 + 1} \\ Y(s) &= \frac{s^3 - 2s^2 + 2s - 2}{(s - 1)^2(s^2 + 1)}\end{aligned}$$

Lakukan dekomposisi pecahan parsial:

$$\frac{s^3 - 2s^2 + 2s - 2}{(s - 1)^2(s^2 + 1)} = \frac{A}{s - 1} + \frac{B}{(s - 1)^2} + \frac{Cs + D}{s^2 + 1}$$

Kalikan kedua ruas dengan $(s - 1)^2(s^2 + 1)$:

$$s^3 - 2s^2 + 2s - 2 = A(s - 1)(s^2 + 1) + B(s^2 + 1) + (Cs + D)(s - 1)^2$$

Substitusi $s = 1$ untuk mencari B :

$$\begin{aligned}1^3 - 2(1)^2 + 2(1) - 2 &= B(1^2 + 1) \\ -1 &= 2B \implies B = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

Jabarkan ruas kanan dan samakan koefisiennya:

$$s^3 - 2s^2 + 2s - 2 = (A + C)s^3 + (-A + B - 2C + D)s^2 + (A + C - 2D)s + (-A + B + D)$$

Dari kesamaan koefisien:

$$\text{Koefisien } s^3 : A + C = 1$$

$$\text{Koefisien } s : (A + C) - 2D = 2 \implies 1 - 2D = 2 \implies D = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Konstanta} : -A + B + D = -2 \implies -A - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -2 \implies A = 1$$

$$\text{Nilai } C : C = 1 - A = 1 - 1 = 0$$

Sehingga $Y(s)$ dapat dituliskan sebagai:

$$Y(s) = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{2} \frac{1}{(s-1)^2} - \frac{1}{2} \frac{1}{s^2+1}$$

Terapkan invers transformasi Laplace:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} &= e^t \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)^2}\right\} &= te^t \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} &= \sin(t)\end{aligned}$$

Diperoleh solusi:

$$y(t) = e^t - \frac{1}{2}te^t - \frac{1}{2}\sin(t)$$

$$\text{(b) } y'' + 2y' + y = 4e^{-t}, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -1$$

Penyelesaian:

Terapkan transformasi Laplace pada kedua ruas persamaan:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{y'' + 2y' + y\} &= \mathcal{L}\{4e^{-t}\} \\ \mathcal{L}\{y''\} + 2\mathcal{L}\{y'\} + \mathcal{L}\{y\} &= \frac{4}{s+1}\end{aligned}$$

Gunakan sifat turunan transformasi Laplace dan kondisi awal:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{y'\} &= sY(s) - y(0) = sY(s) - 2 \\ \mathcal{L}\{y''\} &= s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2Y(s) - 2s - (-1) = s^2Y(s) - 2s + 1\end{aligned}$$

Substitusikan ke dalam persamaan diferensial:

$$\begin{aligned}(s^2Y(s) - 2s + 1) + 2(sY(s) - 2) + Y(s) &= \frac{4}{s+1} \\ (s^2 + 2s + 1)Y(s) - 2s - 3 &= \frac{4}{s+1} \\ (s+1)^2Y(s) &= 2s + 3 + \frac{4}{s+1}\end{aligned}$$

Bagi kedua ruas dengan $(s+1)^2$ dan lakukan dekomposisi pecahan parsial:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{2s+3}{(s+1)^2} + \frac{4}{(s+1)^3} \\ &= \frac{2(s+1)+1}{(s+1)^2} + \frac{4}{(s+1)^3} \\ &= \frac{2}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{4}{(s+1)^3} \end{aligned}$$

Terapkan invers transformasi Laplace:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} &= e^{-t} \\ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+1)^2} \right\} &= te^{-t} \\ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{4}{(s+1)^3} \right\} &= 4 \left(\frac{1}{2!} t^2 e^{-t} \right) = 2t^2 e^{-t} \end{aligned}$$

Diperoleh solusi:

$$\begin{aligned} y(t) &= 2e^{-t} + te^{-t} + 2t^2 e^{-t} \\ y(t) &= (2 + t + 2t^2) e^{-t} \end{aligned}$$

2. Carilah persamaan ruang keadaan sistem $y''' + 2y'' - 3y' + 6y = 10u$ dalam bentuk:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \\ y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u \end{cases}$$

kemudian dari persamaan ruang keadaan tersebut, tentukan fungsi transfernya.

Penyelesaian:

Tuliskan turunan tertinggi pada ruas kiri:

$$y''' = -6y + 3y' - 2y'' + 10u$$

Definisikan variabel keadaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} x_1 &= y \\ x_2 &= y' = \dot{x}_1 \\ x_3 &= y'' = \dot{x}_2 \end{aligned}$$

Turunan dari masing-masing variabel keadaan adalah:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_3 \\ \dot{x}_3 &= y''' = -6x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 10u \end{aligned}$$

Susun persamaan keadaan dan persamaan keluaran dalam bentuk matriks:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + [0]u$$

Sehingga matriks representasi ruang keadaan diperoleh:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & 3 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0], \quad D = 0$$

Selanjutnya, tentukan fungsi transfer menggunakan rumus:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Bentuk matriks $(sI - A)$:

$$sI - A = s \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 6 & -3 & s+2 \end{bmatrix}$$

Hitung determinan dari $(sI - A)$:

$$\begin{aligned} \det(sI - A) &= s \begin{vmatrix} s & -1 \\ -3 & s+2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 6 & s+2 \end{vmatrix} + 0 \\ &= s(s(s+2) - 3) + 1(0 - (-6)) \\ &= s(s^2 + 2s - 3) + 6 \\ &= s^3 + 2s^2 - 3s + 6 \end{aligned}$$

Tentukan invers matriks $(sI - A)^{-1} = \frac{1}{\det(sI - A)} \text{adj}(sI - A)$. Karena $C = [1 \quad 0 \quad 0]$, maka baris pertama dari $(sI - A)^{-1}$ diperoleh dari kofaktor baris pertama adjoin (kofaktor kolom pertama dari $sI - A$):

$$\begin{aligned} C_{11} &= + \begin{vmatrix} s & -1 \\ -3 & s+2 \end{vmatrix} = s^2 + 2s - 3 \\ C_{21} &= - \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -3 & s+2 \end{vmatrix} = -(-s - 2) = s + 2 \\ C_{31} &= + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ s & -1 \end{vmatrix} = 1 - 0 = 1 \end{aligned}$$

Sehingga baris pertama dari $(sI - A)^{-1}$ adalah:

$$C(sI - A)^{-1} = \frac{1}{s^3 + 2s^2 - 3s + 6} [s^2 + 2s - 3 \quad s + 2 \quad 1]$$

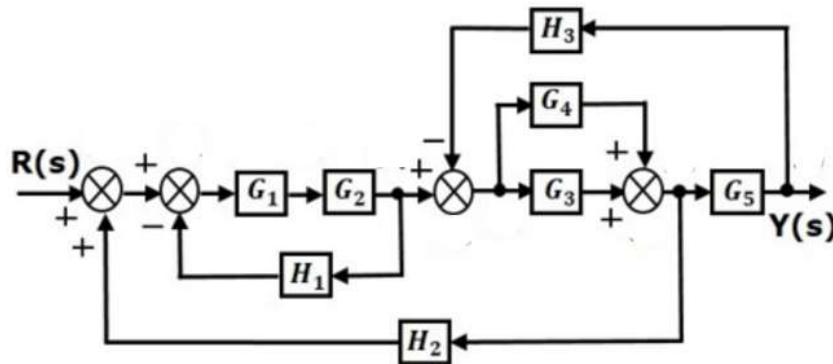
Kalikan dengan matriks B :

$$\begin{aligned}
 G(s) &= C(sI - A)^{-1}B + 0 \\
 &= \frac{1}{s^3 + 2s^2 - 3s + 6} \begin{bmatrix} s^2 + 2s - 3 & s + 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{10}{s^3 + 2s^2 - 3s + 6}
 \end{aligned}$$

Diperoleh fungsi transfer sistem:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{10}{s^3 + 2s^2 - 3s + 6}$$

3. Tentukan fungsi transfer kemudian sederhanakanlah diagram blok sistem berikut.



Penyelesaian:

Untuk mempermudah penentuan fungsi transfer sistem, kita definisikan terlebih dahulu nama sinyal pada setiap simpul diagram blok:

- $R(s)$: Sinyal masukan referensi utama.
- $Y(s)$: Sinyal keluaran sistem.
- $E_1(s)$: Sinyal setelah titik penjumlahan pertama.
- $E_2(s)$: Sinyal masukan ke blok G_1 (setelah titik penjumlahan kedua).
- $X_1(s)$: Sinyal keluaran setelah blok seri G_1 dan G_2 .
- $X_2(s)$: Sinyal setelah titik penjumlahan ketiga.
- $X_3(s)$: Sinyal keluaran setelah penjumlahan cabang paralel G_3 dan G_4 .

Berdasarkan diagram blok, kita susun persamaan pada masing-masing simpul:

Tinjau titik penjumlahan kedua dan blok kaskade G_1, G_2 :

$$E_2(s) = E_1(s) - H_1 X_1(s) \quad (1)$$

$$X_1(s) = G_1 G_2 E_2(s) \quad (2)$$

Substitusikan (1) ke dalam (2):

$$\begin{aligned} X_1(s) &= G_1 G_2 [E_1(s) - H_1 X_1(s)] \\ X_1(s) + G_1 G_2 H_1 X_1(s) &= G_1 G_2 E_1(s) \\ (1 + G_1 G_2 H_1) X_1(s) &= G_1 G_2 E_1(s) \end{aligned}$$

sehingga diperoleh:

$$X_1(s) = G_A E_1(s), \quad \text{dengan } G_A = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1} \quad (3)$$

Tinjau titik penjumlahan ketiga:

$$X_2(s) = X_1(s) - H_3 Y(s) \quad (4)$$

Tinjau penjumlahan dua jalur paralel G_3 dan G_4 :

$$X_3(s) = (G_3 + G_4) X_2(s) \quad (5)$$

Tinjau blok G_5 dan keluaran $Y(s)$:

$$Y(s) = G_5 X_3(s) \implies X_3(s) = \frac{Y(s)}{G_5} \quad (6)$$

Tinjau titik penjumlahan pertama:

$$E_1(s) = R(s) + H_2 X_3(s) \quad (7)$$

Selanjutnya, lakukan eliminasi terhadap sinyal-sinyal perantara dengan substitusi bertahap:

Substitusikan (4) ke dalam (5):

$$X_3(s) = (G_3 + G_4) [X_1(s) - H_3 Y(s)]$$

Substitusikan (3) ke dalam persamaan di atas:

$$X_3(s) = (G_3 + G_4) [G_A E_1(s) - H_3 Y(s)]$$

Substitusikan (7) ke dalam persamaan di atas:

$$X_3(s) = (G_3 + G_4) [G_A (R(s) + H_2 X_3(s)) - H_3 Y(s)]$$

Gunakan hubungan $X_3(s)$ dari (6):

$$\frac{Y(s)}{G_5} = (G_3 + G_4) \left[G_A R(s) + G_A H_2 \frac{Y(s)}{G_5} - H_3 Y(s) \right]$$

Kalikan kedua ruas dengan G_5 :

$$Y(s) = G_A G_5 (G_3 + G_4) R(s) + G_A (G_3 + G_4) H_2 Y(s) - G_5 (G_3 + G_4) H_3 Y(s)$$

Kumpulkan seluruh suku yang memuat $Y(s)$ ke ruas kiri:

$$\begin{aligned} Y(s) - G_A (G_3 + G_4) H_2 Y(s) + G_5 (G_3 + G_4) H_3 Y(s) &= G_A G_5 (G_3 + G_4) R(s) \\ [1 - G_A (G_3 + G_4) H_2 + G_5 (G_3 + G_4) H_3] Y(s) &= G_A G_5 (G_3 + G_4) R(s) \end{aligned}$$

Bagi kedua ruas untuk memperoleh fungsi transfer $\frac{Y(s)}{R(s)}$:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_A G_5 (G_3 + G_4)}{1 - G_A (G_3 + G_4) H_2 + G_5 (G_3 + G_4) H_3}$$

Substitusikan nilai G_A dari (3):

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\left(\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1} \right) G_5 (G_3 + G_4)}{1 - \left(\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1} \right) (G_3 + G_4) H_2 + G_5 (G_3 + G_4) H_3}$$

Kalikan pembilang dan penyebut dengan faktor $(1 + G_1 G_2 H_1)$:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_5 (G_3 + G_4)}{(1 + G_1 G_2 H_1) [1 + G_5 (G_3 + G_4) H_3] - G_1 G_2 (G_3 + G_4) H_2}$$

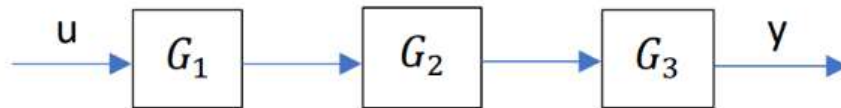
Jabarkan penyebut persamaan di atas:

$$(1 + G_1 G_2 H_1) [1 + G_5 (G_3 + G_4) H_3] = 1 + G_1 G_2 H_1 + G_5 (G_3 + G_4) H_3 + G_1 G_2 G_5 H_1 (G_3 + G_4) H_3$$

Sehingga fungsi transfer keseluruhan sistem diperoleh:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_5 (G_3 + G_4)}{1 + G_1 G_2 H_1 + G_5 (G_3 + G_4) H_3 + G_1 G_2 G_5 H_1 (G_3 + G_4) H_3 - G_1 G_2 (G_3 + G_4) H_2}$$

4. Diagram blok suatu sistem diberikan seperti pada gambar berikut. Jika persamaan ruang keadaan dari sistem G_i adalah $\begin{bmatrix} A_i & B_i \\ C_i & D_i \end{bmatrix}$, tentukan persamaan ruang keadaan dari u ke y .



Penyelesaian:

Berdasarkan diagram blok di atas, sistem tersusun dari tiga subsistem G_1 , G_2 , dan G_3 yang terhubung secara seri (kaskade). Untuk masing-masing subsistem G_i ($i = 1, 2, 3$), persamaan ruang keadaan dengan vektor keadaan $\mathbf{x}_i$, sinyal masukan u_i , dan sinyal keluaran y_i dinyatakan oleh:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}_i &= A_i \mathbf{x}_i + B_i u_i \\ y_i &= C_i \mathbf{x}_i + D_i u_i \end{aligned}$$

Tuliskan persamaan keadaan dan keluaran untuk masing-masing subsistem:

Untuk subsistem G_1 , sinyal masukannya adalah masukan utama sistem, yaitu $u_1 = u$:

$$\dot{\mathbf{x}}_1 = A_1 \mathbf{x}_1 + B_1 u \tag{1}$$

$$y_1 = C_1 \mathbf{x}_1 + D_1 u \quad (2)$$

Untuk subsistem G_2 , sinyal masukannya adalah keluaran dari subsistem pertama, yaitu $u_2 = y_1$:

$$\dot{\mathbf{x}}_2 = A_2 \mathbf{x}_2 + B_2 u_2 \quad (3)$$

$$y_2 = C_2 \mathbf{x}_2 + D_2 u_2 \quad (4)$$

Untuk subsistem G_3 , sinyal masukannya adalah keluaran dari subsistem kedua, yaitu $u_3 = y_2$, dan keluarannya adalah keluaran akhir sistem $y = y_3$:

$$\dot{\mathbf{x}}_3 = A_3 \mathbf{x}_3 + B_3 u_3 \quad (5)$$

$$y = C_3 \mathbf{x}_3 + D_3 u_3 \quad (6)$$

Selanjutnya, lakukan substitusi sinyal antarsubsistem ke dalam persamaan keadaan dan keluaran:

Substitusikan $u_2 = y_1$ dari (2) ke dalam (3):

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}_2 &= A_2 \mathbf{x}_2 + B_2 (C_1 \mathbf{x}_1 + D_1 u) \\ \dot{\mathbf{x}}_2 &= B_2 C_1 \mathbf{x}_1 + A_2 \mathbf{x}_2 + B_2 D_1 u \end{aligned} \quad (7)$$

Substitusikan $u_2 = y_1$ dari (2) ke dalam (4):

$$\begin{aligned} y_2 &= C_2 \mathbf{x}_2 + D_2 (C_1 \mathbf{x}_1 + D_1 u) \\ y_2 &= D_2 C_1 \mathbf{x}_1 + C_2 \mathbf{x}_2 + D_2 D_1 u \end{aligned} \quad (8)$$

Substitusikan $u_3 = y_2$ dari (8) ke dalam (5):

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}_3 &= A_3 \mathbf{x}_3 + B_3 (D_2 C_1 \mathbf{x}_1 + C_2 \mathbf{x}_2 + D_2 D_1 u) \\ \dot{\mathbf{x}}_3 &= B_3 D_2 C_1 \mathbf{x}_1 + B_3 C_2 \mathbf{x}_2 + A_3 \mathbf{x}_3 + B_3 D_2 D_1 u \end{aligned} \quad (9)$$

Substitusikan $u_3 = y_2$ dari (8) ke dalam (6):

$$\begin{aligned} y &= C_3 \mathbf{x}_3 + D_3 (D_2 C_1 \mathbf{x}_1 + C_2 \mathbf{x}_2 + D_2 D_1 u) \\ y &= D_3 D_2 C_1 \mathbf{x}_1 + D_3 C_2 \mathbf{x}_2 + C_3 \mathbf{x}_3 + D_3 D_2 D_1 u \end{aligned} \quad (10)$$

Definisikan vektor keadaan gabungan keseluruhan sistem sebagai:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \mathbf{x}_3 \end{bmatrix}$$

Berdasarkan persamaan diferensial keadaan (1), (7), dan (9), persamaan keadaan keseluruhan sistem dapat dituliskan dalam bentuk matriks blok:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}_1 \\ \dot{\mathbf{x}}_2 \\ \dot{\mathbf{x}}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ B_2 C_1 & A_2 & 0 \\ B_3 D_2 C_1 & B_3 C_2 & A_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \mathbf{x}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 D_1 \\ B_3 D_2 D_1 \end{bmatrix} u$$

Berdasarkan persamaan keluaran (10), persamaan keluaran keseluruhan sistem dapat dituliskan sebagai:

$$y = \begin{bmatrix} D_3 D_2 C_1 & D_3 C_2 & C_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \mathbf{x}_3 \end{bmatrix} + [D_3 D_2 D_1] u$$

Sehingga matriks representasi ruang keadaan sistem kaskade dari u ke y diperoleh:

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ B_2C_1 & A_2 & 0 \\ B_3D_2C_1 & B_3C_2 & A_3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2D_1 \\ B_3D_2D_1 \end{bmatrix}$$

$$C = [D_3D_2C_1 \quad D_3C_2 \quad C_3], \quad D = D_3D_2D_1$$

Dalam bentuk matriks berpartisi $\left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right]$, representasi ruang keadaan sistem adalah:

$$\left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} A_1 & 0 & 0 & B_1 \\ B_2C_1 & A_2 & 0 & B_2D_1 \\ B_3D_2C_1 & B_3C_2 & A_3 & B_3D_2D_1 \\ \hline D_3D_2C_1 & D_3C_2 & C_3 & D_3D_2D_1 \end{array} \right]$$